

Условие

1. Материальная точка прошла путь S . Определите среднюю скорость и среднее ускорение точки за весь пройденный путь, если а) первую половину времени движения точка двигалась с постоянной скоростью v_1 , а его вторую половину с постоянной скоростью v_2 ; б) первую половину пройденного пути точка двигалась с постоянной скоростью v_1 , а его вторую половину с постоянной скоростью v_2 ; в) первую половину времени движения точка двигалась с постоянным ускорением a_1 , а его вторую половину с постоянным ускорением a_2 ; г) первую половину пройденного пути точка двигалась с постоянным ускорением a_1 , а его вторую половину с постоянным ускорением a_2 . В пунктах в), г) начальная скорость точки равнялась нулю, и скорость менялась непрерывно за все время движения.